



Plan de Reconversión y Unificación de Sistemas

1. 🗨️ Introducción

El presente documento describe el proceso de **ingeniería inversa, modernización y unificación** de los sistemas actuales de la organización, con el objetivo de migrarlos a una plataforma web centralizada, escalable y automatizada.

Se busca transformar un conjunto de aplicaciones legacy en una solución moderna tipo SaaS, con capacidades de automatización, integración y crecimiento continuo.

2. 📍 Estado Actual (AS-IS)

Actualmente, la operación se apoya en múltiples sistemas desktop independientes:

- Sistema de Sueldos
- Sistema de IVA
- Sistema de Contabilidad
- Sistema interno en desarrollo (incompleto)

Características del estado actual:

- ❌ Aplicaciones desacopladas entre sí
- ❌ Dependencia de entornos locales
- ❌ Dificultad de mantenimiento y evolución
- ❌ Integraciones inexistentes o manuales
- ❌ Alto volumen de datos distribuidos
- ❌ Riesgo operativo (backups, consistencia, acceso)

Tecnologías actuales:

- Aplicaciones legacy (desktop)
 - Bases de datos heterogéneas
 - Lógica de negocio no documentada
-

3. 🎯 Objetivo (TO-BE)

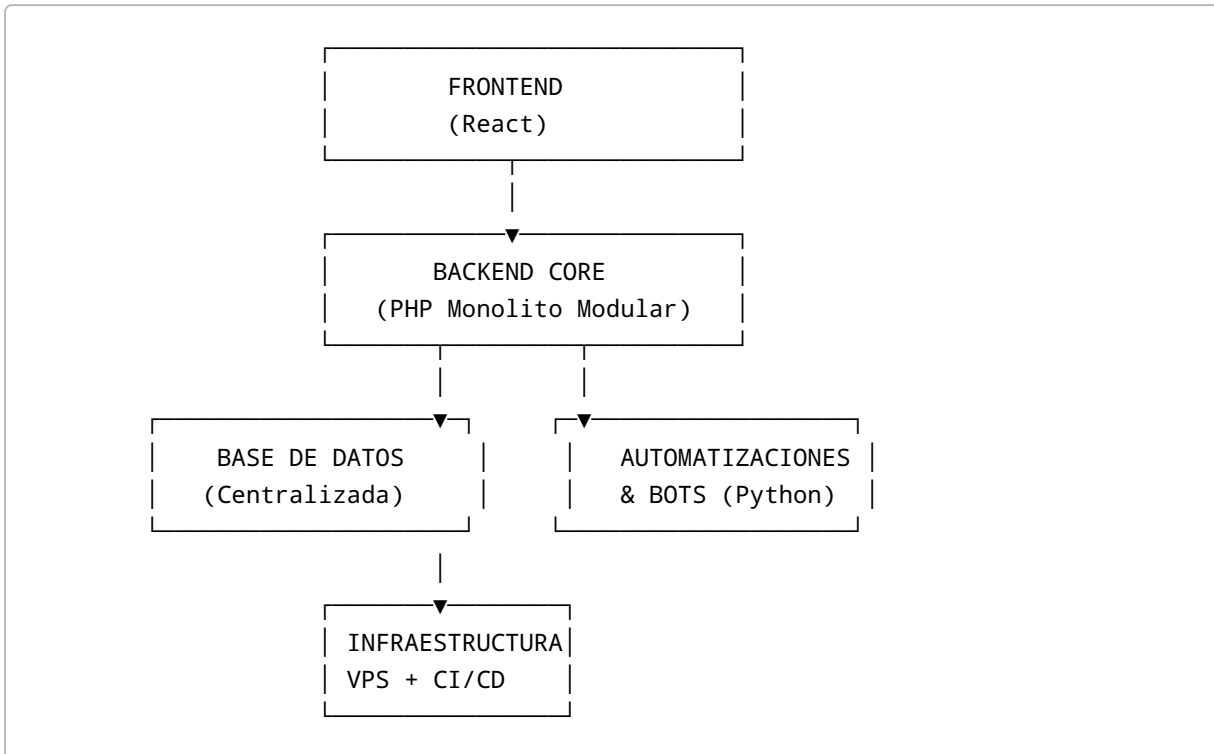
Construir una **plataforma web unificada (SaaS)** que centralice toda la operación, permitiendo:

- ✅ Gestión integral desde una única interfaz
- ✅ Automatización de procesos
- ✅ Integraciones externas (WhatsApp, email, APIs)

- ☒ Escalabilidad en la nube
- ☒ Seguridad y backups automatizados
- ☒ Base para futuras funcionalidades inteligentes (bots, IA)

4. 🏗️ Nueva Arquitectura Propuesta

♦ Arquitectura General



5. 🔄 Comparación: Antes vs Después

Antes (Legacy)

- Sistemas separados
- Desktop/local
- Sin automatización
- Procesos manuales
- Sin escalabilidad

Después (Nuevo Sistema)

- Plataforma unificada
- Web + cloud
- Automatización activa

- Integraciones externas
 - Infraestructura controlada
-

6. Componentes del Nuevo Sistema

Core del Sistema

- Monolito modular (PHP)
- Módulos: Sueldos, IVA, Contabilidad

Frontend

- Aplicación web en React
- Interfaz unificada

Automatización

- Bots en Python
- Procesos automáticos (notificaciones, tareas, integraciones)

Infraestructura

- VPS configurado desde cero
 - CI/CD para despliegue automático
 - Backups automáticos de base de datos
-

7. Migración de Datos

Uno de los puntos críticos del proyecto es:

-  Ingeniería inversa de bases existentes
-  Transformación de estructuras
-  Migración hacia base centralizada
-  Validación de consistencia

Dado el alto volumen de datos, este proceso se realizará de forma controlada y progresiva.

8. Plan de Implementación (Fases)

♦ Fase 1 – Análisis y Rescate

- Ingeniería inversa de sistemas actuales
- Identificación de estructuras de datos
- Documentación de lógica existente

♦ **Fase 2 – Migración Base**

- Diseño de base de datos unificada
- Scripts de migración
- Validación de datos

♦ **Fase 3 – Desarrollo Core**

- Implementación del backend modular
- Construcción del frontend inicial
- Primeros módulos funcionales

♦ **Fase 4 – Integración y Automatización**

- Bots de automatización
- Integraciones externas (WhatsApp, email)
- Procesos automáticos

♦ **Fase 5 – Infraestructura y DevOps**

- Configuración del VPS
- CI/CD
- Backups y monitoreo

♦ **Fase 6 – Optimización y Escalabilidad**

- Mejora de performance
- Ajustes de arquitectura
- Preparación para crecimiento

9. **Riesgos y Consideraciones**

- Complejidad de sistemas legacy
 - Calidad de datos históricos
 - Dependencias no documentadas
 - Necesidad de validación constante
-

10. Beneficios Esperados

- Centralización total de la operación
 - Reducción de errores manuales
 - Mayor velocidad operativa
 - Escalabilidad tecnológica
 - Base para innovación futura
-

11. Conclusión

Este proyecto no solo implica una migración tecnológica, sino una transformación estructural del sistema operativo de la organización.

El resultado será una plataforma moderna, flexible y preparada para evolucionar en el tiempo.